Zadanie 1

Sprawdź, czy dany zbiór jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni $\mathbb{R}^N$ wszystkich ciągów o wyrazach rzeczywistych:

(a) $\left\{(a_n)_{n=0}^{\infty} : \exists_{M\in\mathbb{R}}, \forall_{n\geqslant 0} \sum_{i=0}^{n} a_i^2 < M\right\}$

(b) $\left\{(a_n)_{n=0}^{\infty} : \exists_{f\in\mathbb{R}[x]}, \forall_{n\geqslant 0}, |a_n| = f(n)\right\}$

(c) $\left\{(a_n)_{n=0}^{\infty} : \exists_{k\in\mathbb{N}}, \forall_{n\geqslant 0}, |a_n| \leqslant \sin^2(kn)\right\}$

Rozwiązanie.

(a) Rozważmy pewne $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ oraz $(a'_n)_{n=0}^{\infty}$ należące do tego zbioru. Wtedy z definicji zbioru $\exists_{M\in\mathbb{R}}, \forall_{n\geqslant 0} \sum_{i=0}^{n} a_i^2 < M$ oraz $\exists_{M'\in\mathbb{R}}, \forall_{n\geqslant 0} (\sum_{i=0}^{n} {a'_i}^2) < M'$. Niech $(b_n) = (a_n) + (a'_n)$. Wtedy $\forall_{n\geqslant 0} \sum_{i=0}^{n} (a_i + {a'_i}^2) = \sum_{i=0}^{n} (a_i^2 + {a'_i}^2 + 2a_i^2{a'_i}^2) \leqslant \sum_{i=0}^{n} 2\left(a_i^2 + {a'_i}^2\right) < 2M + 2M' = M$". W takim razie $\exists_{M:=M"\in\mathbb{R}}, \forall_{n\geqslant 0} \sum_{i=0}^{n} b_i^2 < M$", czyli suma dowolnych dwóch wektorów z tego zbioru także do niego należy. Weźmy teraz $(c_n) = x(a_n)$ oraz M' takie że $\forall_{n\geqslant 0} \sum_{i=0}^{n} a_i^2 < M'$ i $M" = x^2M'$. Wtedy $\exists_{M:=M"\in\mathbb{R}}, \forall_{n\geqslant 0} \sum_{i=0}^{n} c_i^2 = x^2a_i^2 < x^2M' = M$", czyli (c_n) także należy do zbioru, zatem zbiór ten jest podprzestrzenią wektorową $\mathbb{R}^N$.

(b) Ten zbiór nie jest podprzestrzenią wektorową. Weźmy $(a_n) : a_i = -i$ oraz $(b_n) : b_i = 2$. Wtedy $\exists_{f,g\in\mathbb{R}[x]} \forall_{n\geqslant 0} (|a_n| = f(n) \wedge |b_n| = g(n))$. Zauważmy, że w takim razie $f(x) = x$ oraz $g(x) = 2$. Rozważmy teraz $(c_n) = (a_n) + (b_n)$ oraz $h(x) : h(n) = |c_n|$. Teraz $c_1 = -1 + 2 = 1, c_2 = -2 + 2 = 0, \ldots, c_i = -i = 2$. Zatem na przedziale $\langle 1, 2)h$ jest liniowa malejąca, 2 jest jej miejscem zerowym oraz na przedziale $(2, \infty)$ jest liniowa oraz rosnąca. W takim razie h musi być wielomianem maksymalnie stopnia 1, ale wtedy na żadnym przedziale nie może być malejąca, zatem $h(x) \notin \mathbb{R}[x]$, czyli (c_n) nie należy do tego zbioru, zatem nie jest on podprzestrzenią.

(c) Rozważmy $(a_n) : a_i = \sin^2(i)$ oraz $(b_n) : b_i = \sin^2(2i)$. Oba te ciągi należą do danego zbioru. Rozważmy teraz ich sumę, $(c_n) = (a_n) + (b_n)$. Wtedy $c_1 = \sin^2(1) + \sin^2(2) > \sin^2(\frac{\pi}{4}) + \sin^2(\frac{3\pi}{4}) = 1$ Zatem nie istnieje takie x, że $\sin^2(x) = |c_1| > 1$, czyli w szczególności $\forall_{k\in\mathbb{N}}, \exists_{n=1}, |c_n| > \sin^2(kn)$, czyli suma dwóch wektorów ze zbioru do niego nie należy, zatem nie jest on podprzestrzenią.

Zadanie 2

Dla ustalonego $n \geqslant 1$ rozpatrzmy funkcje $f_1, \ldots, f_n \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pokaż, że funkcje $f_1, \ldots, f_n$ są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją liczby rzeczywiste $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ takie, że wektory $v_i = \big(f_1(a_i), \ldots, f_n(a_i)\big) \in \mathbb{R}^n$, gdzie $i = 1, \ldots, n$, są liniowo niezależne.

Rozwiązanie.

1. Jeśli $f_1, \ldots, f_n$ liniowo niezależne to istnieją takie parami różne $a_1, \ldots, a_n$, że wektory v_i liniowo niezależne.

   Rozważmy macierz $M_{n\times n}$, której wierszami są kolejne wektory v_i. Nazwijmy jej kolumny odpowiednio $w_1, \ldots, w_n$. Załóżmy nie wprost, że dla wszystkich układów parami różnych liczb rzeczywistych $a_1, \ldots, a_n$ wektory v_i nie są liniowo niezależne. W takim razie $\dim lin(v_1, \ldots, v_n) < n$. Z twierdzenia 7.1 wynika, że wtedy $\dim lin(w_1, \ldots, w_n) = \dim lin(v_1, \ldots, v_n) < n$, zatem układ n wektorów $w_i = (f_i(a_1), \ldots f_i(a_n))$ nie jest liniowo niezależny. W takim razie istnieją takie współczynniki x_i, że $x_1f_1(a_i) + x_2f_2(a_i) + \cdots + x_nf_n(a_i) = 0$ dla każdego a_i gdzie $1 \leqslant i \leqslant n$. Co więcej, z założenia nie wprost wynika, że takie współczynniki istnieją dla każdego układu n parami różnych liczb, w szczególności wszystkich układów, gdzie $a_1 = A$. W takim razie istnieją taki współczynniki, że dla dowolnej liczby rzeczywistej a spełniona jest

równość $x_1f_1(a) + x_2f_2(a) + \cdots + x_nf_n(a) = 0$, zatem $x_1f_1 + \cdots + x_nf_n = 0$ z czego wynika, że $f_1, \ldots, f_n$ nie są liniowo niezależne - otrzymaliśmy sprzeczność.

2. Jeśli istnieją takie parami różne $a_1, \ldots, a_n$ że wektory v_i są liniowo niezależne, to funkcje $f_1, \ldots, f_n$ też są liniowo niezależne.

   Rozważmy macierz $M_{n\times n}$, której wierszami są kolejne wektory $w_i = (f_i(a_1), \ldots f_i(a_n))$. Wtedy jej kolumnami będą kolejne wektory v_i. Załóżmy nie wprost, że funkcje $f_1, \ldots, f_n$ nie są liniowo niezależne. W takim razie istnieją takie współczynniki $x_1, \ldots, x_n$, $x_1f_1 + x_2f_2 + \cdots + x_nf_n = 0$, a więc dla każdego rzeczywistego a spełnione jest $x_1f_1(a) + x_2f_2(a) + \cdots + x_nf_n(a) = 0$. W szczególności dla dowolnych parami różnych a_i wiersze tej macierzy są liniowo zależne, zatem $\dim lin(w_1, \ldots, w_n) < n$. Z twierdzenia 7.1 $\dim lin(v_1, \ldots, v_n) = \dim lin(w_1, \ldots, w_n) < n$, zatem układ v_i jest liniowo zależny dla każdego układu parami różnych a_i - sprzeczność.

Zadanie 3

Rozważmy wielomiany $f_{n,k} = (x + k)^n \in \mathbb{Q}[x]$. Dla jakich par $n, k \in \mathbb{N}$ układ $\{f_{n,1}, f_{n,2}, \ldots, f_{n,k}\}$ jest liniowo niezależny? Dla jakich par $n, k \in \mathbb{N}$ układ ten rozpina przestrzeń wielomianów stopnia $\leqslant n$?

Rozwiązanie. (Bazą standardową przestrzeni wielomianów o stopniu mniejszym lub równym n jest $1, x, x^2, \ldots, x^n$, nazwijmy tą przestrzeń W_n. Zatem $\dim W_n = n + 1$, czyli nie istnieje więcej niż $n + 1$ niezależnych wektorów w tej przestrzeni. Stąd układ może być niezależny dla par spełniających $k \leqslant n + 1$)

Rozważmy takie $a_1, \ldots, a_k$, że $a_1f_{n,1} + a_2f_{n,2} + \cdots + a_kf_{n,k} = 0$. Jeśli istnieją takie $a_1, \ldots, a_k$ że co najmniej jedno z nich jest niezerowe, układ ten jest zależny. Zauważmy, że skoro $f_{n,k}(x) = (x + k)^n$, współczynniki przy kolejnych potęgach x będą równe $\binom{n}{i}k^{n-i}$ przy x^i oraz w wielomianie zerowym współczynnik przy każdej potędze to 0. Zatem dla każdej potęgi x^i gdzie $0 \leqslant i \leqslant n$ możemy zapisać równanie $a_1\binom{n}{i}1^i + a_2\binom{n}{i}2^i + \cdots + a_k\binom{n}{i}k^i = 0 \iff a_1 + a_2 2^i + \cdots + a_k k^i = 0$. W szczególności otrzymamy jednorodny układ $n+1$ równań dla k zmiennych. Rozważmy macierz tego układu:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ 1 & 2 & \ldots & k \\ 1 & 4 & \ldots & k^2 \\ \vdots & & & \\ 1 & 2^n & \ldots & k^n \end{bmatrix}$$

Po zeschodkowaniu tej macierzy dla $n + 1 < k$ otrzymujemy zbiór rozwiązań zawierający zmienne zależne i niezależne, zatem istnieją takie $a_1, \ldots, a_k$, z których co najmniej jedna jest niezerowa, że $a_1f_{n,1} + a_2f_{n,2} + \cdots + a_kf_{n,k} = 0$, zatem układ jest zależny. Z kolei dla $k \leqslant n + 1$ ta macierz po zeschodkowaniu daje rozwiązanie ogólne: $a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0$, czyli układ wektorów jest niezależny.

Aby dany układ rozpinał przestrzeń W_n musi zawierać $\dim W_n = n + 1$ niezależnych wektorów należacych do W_n oraz ewentualnie ich kombinacje liniowe. Zatem $k \geqslant n + 1$. W szczególności taki układ zawiera układ $\{f_{n,1}, \ldots, f_{n,k'}\}$, gdzie $k' = n + 1$. Z poprzedniej części zadania wynika, że układ ten jest niezależny oraz składa się on z $n + 1$ wektorów, zatem układ $\{f_{n,1}, \ldots, f_{n,k'}\}$ rozpina przestrzeń W_n. W takim razie układ $\{f_{n,1}, \ldots, f_{n,k}\} \supseteq \{f_{n,1}, \ldots, f_{n,k'}\}$ także rozpina W_n.

Zadanie 4

[wstęp teoretyczny] Wykazać, że wielomian $(t^5+1)x^5+(t^3+t)x+tx^3-1 \in \mathbb{R}[x]$ ma pierwiastek postaci $x = 1 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + \cdots \in \mathbb{R}[[t]]$

Rozwiązanie. Zapiszmy $x = \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i, \quad x^3 = \sum_{i=0}^{\infty} b_i t^i, \quad x^5 = \sum_{i=0}^{\infty} c_i t^i$. Wtedy

$$(t^5+1)x^5+(t^3+t)x+tx^3-1 = \sum_{i=0}^{\infty} c_i t^{i+5} + \sum_{i=0}^{\infty} c_i t^i + \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^{i+3} + \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^{i+1} + \sum_{i=0}^{\infty} b_i t^{i+1} - 1 =$$

$$= c_0+(a_0+b_0+c_1)t+(a_1+b_1+c_2)t^2+(a_0+a_2+b_2+c_3)t^3+(a_1+a_3+b_3+c_4)t^4+\sum_{i=5}^{\infty} t^i(c_{i-5}+c_i+a_{i-3}+a_{i-1}+b_{i-1})$$

x jest pierwiastkiem gdy wartość tego wyrażenia to 0, a zatem gdy $c_0 = 1$ oraz $0 = a_0+b_0+c_1 = a_1+b_1+c_2 = a_0+a_2+b_2+c_3 = a_1+a_3+b_3+c_4$ oraz $\forall_{i\geqslant 5}\ c_{i-5}+c_i+a_{i-3}+a_{i-1}+b_{i-1} = 0$. Rozważmy teraz $x^2 = \sum_{i=0}^{\infty} d_i t^i$. W takim razie $b_n = \sum_{k=0}^{n} a_k d_{n-k}$, czyli zależy jedynie od a_i, d_i dla $i \leqslant n$. Ponad to, $d_n = \sum_{k=0}^{n} a_k a_{n-k}$ także zależy jedynie od a_i dla $i \leqslant n$. Podobnie ze współczynnikami e_n szeregu x^4. Dla szeregu x^5 mamy $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k e_{n-k}$, ale $e_n = \sum_{k=0}^{n} d_k d_{n-k}$, czyli także c_i, e_i zależą tylko od a_i dla $i \leqslant n$. W takim razie znając a_0 możemy wyliczyć $a_0, b_0, c_0 = 1$ oraz b_i, c_i możemy zapisać jako wyrażenia zależne od $a_0, \ldots, a_i$. Zauważmy, że w takim razie $a_0 + b_0 + c_1 = 0$ możemy zapisać jedynie w zależności od a_1, a_0, a skoro znamy a_0 to możemy wyznaczyć a_1. Analogicznie z $a_1 + b_1 + c_2 = 0$ wyznaczamy a_2 znając a_0 i a_1, a następnie z $a_0 + a_2 + b_2 + c_3 = 0, a_1 + a_3 + b_3 + c_4 = 0$ jeszcze a_3, a_4. W takim razie, znając wartości $a_0, \ldots, a_{i-1}$ z równania $c_{i-5} + c_i + a_{i-3} + a_{i-1} + b_{i-1} = 0$ możemy wyznaczyć a_i. Postępując indukcyjnie można wyznaczyć wszystkie współczynniki danego szeregu, tak aby spełniał on powyższe warunki, a zatem był pierwiastkiem danego wielomianu.

Zadanie 5

Pochodną szeregu formalnego $f(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + \cdots \in \mathbb{R}[[t]]$ nazywamy szereg formalny $f'(t) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2 + 4a_4t^3 + \cdots$. Proces brania pochodnej można iterować.

(a) Znajdź rozwiązanie równania $f''(t) + f(t) = 0, \quad f(t) = t + a_2t^2 + a_3t^3 + \cdots$, gdzie niewiadomą jest szereg $f(t)$, tzn. współczynniki a_i dla $i \geqslant 2$.

(b) Udowodnij, że istnieje rozwiązanie równania $f''(t) + tf'(t) + f(t) = 0, \quad f(t) = t + a_2t^2 + a_3t^3 + \cdots$, gdzie niewiadomą jest szereg $f(t)$, tzn. współczynniki a_i dla $i \geqslant 2$.

Rozwiązanie.

(a) $f''(t) = 2a_2 + \sum_{i=1}^{\infty}(i+2)(i+1)a_{i+2}t^i$, $a_0 = 0, a_1 = 1$

$$f''(t) + f(t) = 2a_2 + \sum_{i=1}^{\infty}(i+2)(i+1)a_{i+2}t^i + \sum_{i=1}^{\infty} a_i t^i = 2a_2 + \sum_{i=1}^{\infty} t^i((i+2)(i+1)a_{i+2} + a_i)$$

Zauważmy że $2a_2$ jest niezależne od t, a pozostała suma jest zależna od t. Skoro wartość wyrażenia ma być stała także wartość sumy musi być stała, zatem $\sum_{i=1}^{\infty} t^i((i+2)(i+1)a_{i+2} + a_i) = 0$, czyli $\forall_i (i+2)(i+1)a_{i+2} + a_i = 0 \iff a_{i+2} = -\frac{a_i}{(i+1)(i+2)}$. Skoro cała suma jest równa 0, także $2a_2 = 0$, więc $a_2 = 0$. Z tego oraz z powyższego wzoru wynika więc, że dla współczynniki o parzystych indeksach są równe 0. Z kolei dla $i = 2k+1 \quad a_i = \frac{1}{(2k+1)!}(-1)^k$, czyli w ogólności

$$a_i = \begin{cases} 0 & i = 2k \\ (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!} & i = 2k+1 \end{cases}$$

(b)

$$f''(t)+tf'(t)+f(t) = 2a_2+\sum_{i=1}^{\infty}(i+2)(i+1)a_{i+2}t^i+\sum_{i=1}^{\infty}ia_it^i+\sum_{i=1}^{\infty}a_it^i = 2a_2+\sum_{i=1}^{\infty}t^i((i+1)(i+2)a_i+2+ia_i+a_i)$$

. Analogicznie do poprzedniego podpunktu, $a_2 = 2$ oraz rozwiązaniem są takie a_i, że $\forall_i (i+1)(i+2)a_{i+2} + ia_i + a_i = 0 \iff a_{i+2} = -\frac{a_i}{(i+2)}$. Postępując analogicznie do (a) otrzymujemy

$$a_i = \begin{cases} 0 & i = 2k \\ (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!!} & i = 2k+1 \end{cases}$$